

Diabetes Mellitus tipo 2

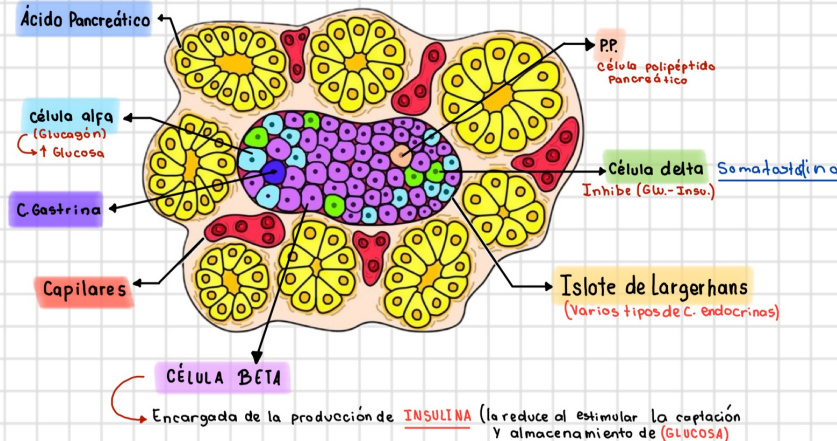
PÁNCREAS ENDOCRINO^o

Produce hormonas encargadas de la regulación metabólica de la glucosa sanguínea. Islote largerhans

Resultado Luego de 2 hrs.

El cuerpo (X) pudo retirar azúca en sangre

Transportador GLUT-4



1 La insulina se une a su receptor (TIRÓFOS FOSFORILACIÓN) de la membrana

2 El receptor se activa: Autofosforilación en residuos de TIRÓFOS

3 El receptor fosforila a IRS (bustillo del receptor de INSULINA)

4 IRS activa la vía PI3K-AKT

5 AKT media los efectos metabólicos de la insulina

Mayor captación de glucosa en músculo y tejido adiposo (vía GLUT4)

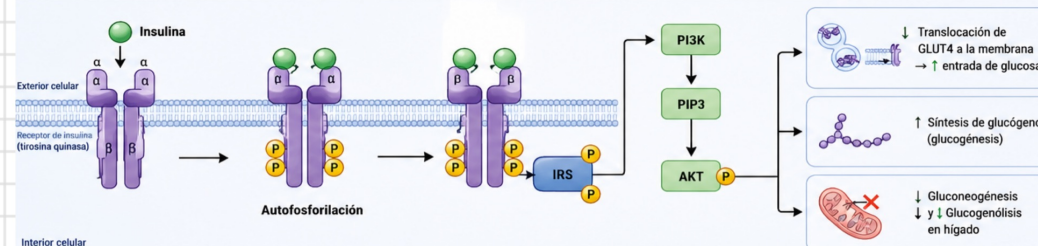
Disminución de la producción hepática de glucosa

GLUCEMIA NORMAL

En la resistencia a la insulina, la señal se altera después del receptor.

Menos entrada de glucosa en células + hígado produce más glucosa

HIPERGLUCEMIA



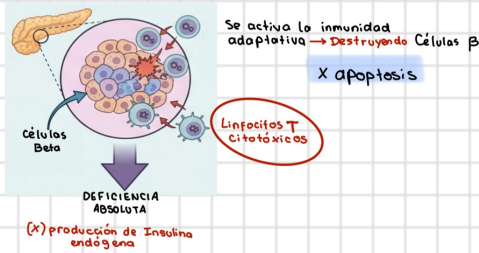
Diabetes Mellitus tipo 1

- ORIGEN AUTOINMUNE -

Inmunidad adaptativa

- Respuesta específica del sist. inmunitario contra patógenos o antígenos (macrófagos - c. dendríticas)
- (✓) Posee memoria → (x) Inmunidad innata
- Usa (Linfocitos T y B) → Células especializadas

Dstrucción de Células β

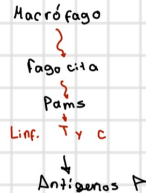


"DEF. ABSOLUTA"

° Diabetes tipo 1: Se destruye la fábrica de Insulina → no hay hormona

° Diabetes tipo 2: Existe insulina → Receptores no responden a ella

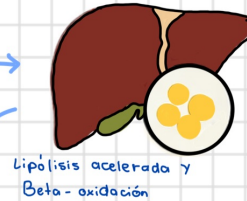
"RESISTENCIA"



Sustrato termodinámico



Cambio metab.

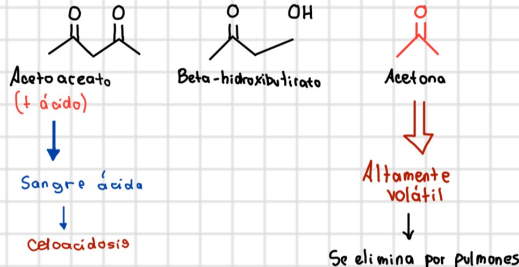


Cuerpos Cetónicos

- Ácidos orgánicos producidos por el hígado
- Pueden utilizarse como energía

Acumulación excesiva

Acidifica sangre → Cetoacidosis



Pérdida de peso (catabolismo)

- Al no poder usar azúcar (el cuerpo se devora a si mismo)
- ↳ Degradación de grasas (Lipólisis)
- ↳ Proteínas musculares (Proteólisis)

Rol del péptido C

La insulina mediante la proinsulina



- Insulina activa } secretados en cant. (=)
- Péptido C

↳ Dura + en sangre (ind. producción de insulina endógena)

Célula presentadora de antígenos